

BEGINNER FRIENDLY SETUP

給初學者的 開發環境 設置教學

從已經有 Cursor 帳號開始，一步步接上 Git，理解 Gmail / GCP 的用途，最後選擇「地端 localhost」或「雲端全端」路線。

TODAY'S ROUTE

1

Cursor 已經準備好

先把它當成「會陪你寫程式的編輯器」。

2

註冊 GitHub，連進 Cursor

讓程式有版本、有備份，也能被部署服務讀到。

3

準備 Gmail / Google 帳號

如果要使用 GCP，這就是登入雲端服務的鑰匙。

4

選擇你的全端路線

純地端 localhost，或部署到 GCP 雲端。

這份簡報不是要一次教完所有技術，而是先幫完全新手看懂「下一步要辦哪些帳號、為什麼要辦、辦完接到哪裡」。

LESSON MAP

今天只走一條清楚的路

初學者最容易卡住的不是程式碼，而是「我到底要辦哪些帳號、接到哪裡」。

1

Cursor 已有帳號

先把 Cursor 當成你的工作桌：開資料夾、問問題、改程式。

2

註冊 GitHub

大家常說「Git 帳號」，實務上通常是指 GitHub 帳號。

3

連進 Cursor

讓 Cursor 能讀取、發布、同步你的程式碼 repository。

4

選擇路線

看你只是本機練習，還是要把完整服務部署給別人用。

localhost
地端

GCP
雲端

CURSOR FIRST

Cursor 先當成「會陪你寫程式的編輯器」

你已經有帳號，所以第一步不是學完所有設定，而是知道它每天會幫你做哪三件事。

1 開一個專案資料夾

所有程式碼、設定、文件都放在同一個 workspace。

2 用 AI 問「下一步」

像問助教一樣：請它解釋檔案、修 bug、整理步驟。

3 把成果存進 Git

等一下接 GitHub 後，你的專案就能保存版本。



WHY GIT

Git 不是社群網站，是你的程式時光機

Git 負責記錄每次改動；GitHub 則像雲端倉庫，幫你把 Git 記錄放到網路上。

可以回到舊版本

改壞了不用恐慌，回頭找上一個穩定點。

可以備份到雲端

電腦壞掉，程式碼還在 GitHub。

可以讓服務部署

Cloud Run 等服務通常會從 repository 讀程式。

可以跟 AI 協作

每次改動可被比較、審查、回復。

GIT COMMITS



commit 1

建立第一版網站



commit 2

加入登入功能，但還沒部署



commit 3

修好資料庫連線，準備發布

GITHUB ACCOUNT

註冊 GitHub：把程式碼放進雲端倉庫

這裡的重點不是學 Git 指令，而是先有一個能跟 Cursor 連接的帳號。

1 打開 github.com

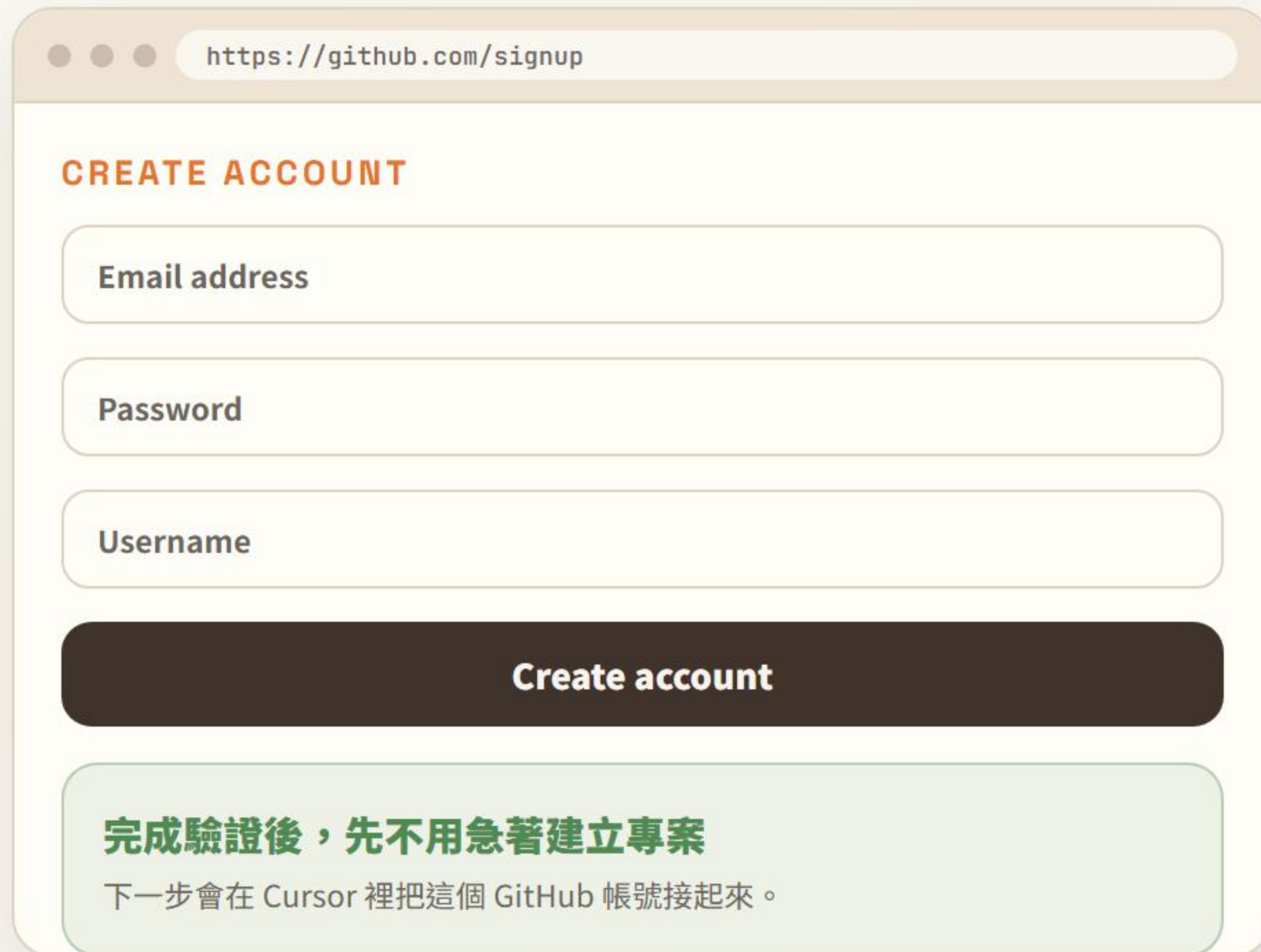
點 Sign up，照畫面填 email、密碼、使用者名稱。

2 完成 Email 驗證

GitHub 會寄驗證信，這一步做完才算帳號可用。

3 記住你的 username

之後 repository 網址、團隊邀請都會用到它。

A screenshot of the GitHub 'CREATE ACCOUNT' page. The browser address bar shows 'https://github.com/signup'. The page has a light beige background. It features three input fields: 'Email address', 'Password', and 'Username'. Below these is a dark brown button labeled 'Create account'. At the bottom, there is a light green box containing the text '完成驗證後，先不用急著建立專案' and '下一步會在 Cursor 裡把這個 GitHub 帳號接起來。'.

https://github.com/signup

CREATE ACCOUNT

Email address

Password

Username

Create account

完成驗證後，先不用急著建立專案

下一步會在 Cursor 裡把這個 GitHub 帳號接起來。

CONNECT TO CURSOR

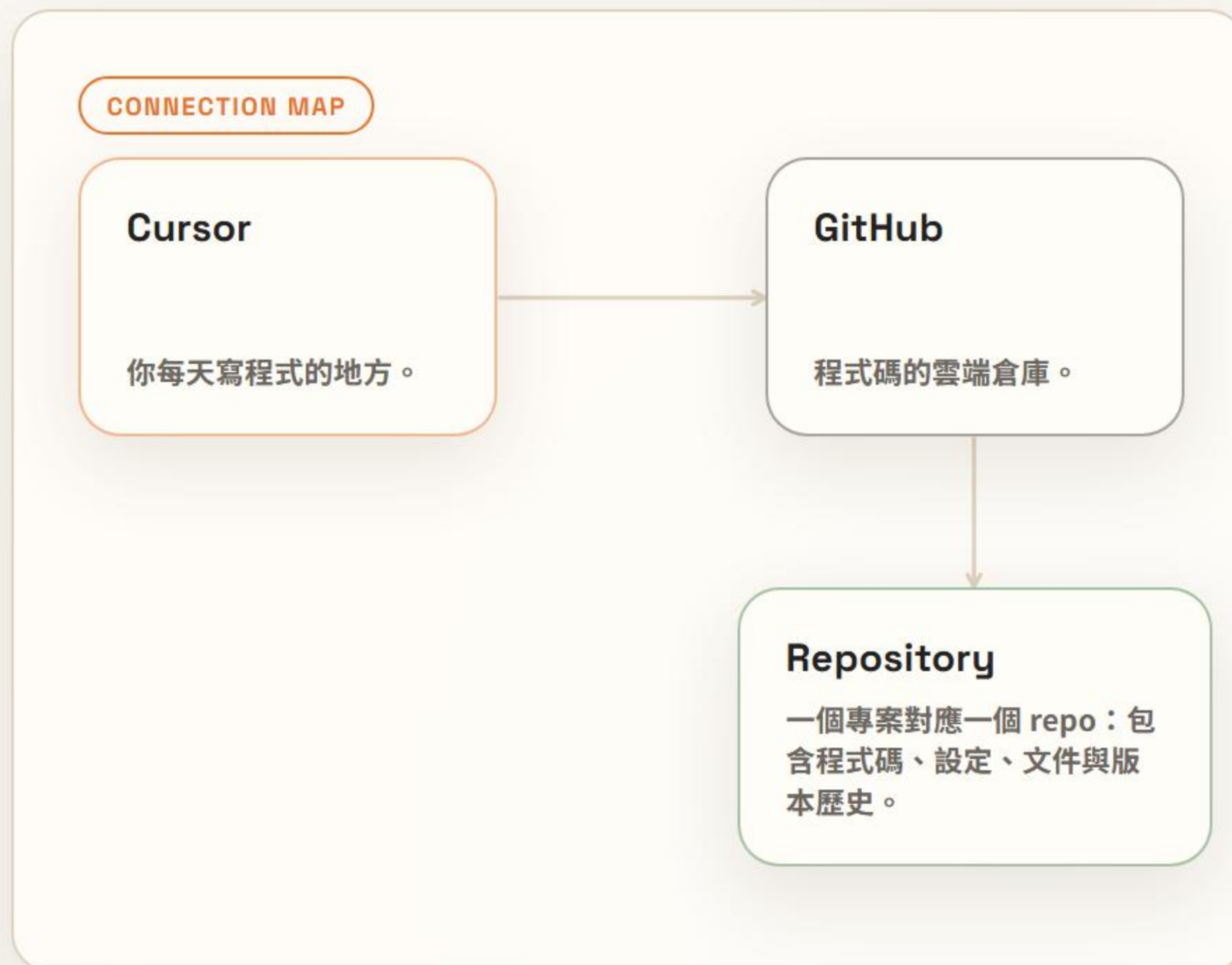
把 GitHub 連進 Cursor，專案才有去處

連接後，你可以 clone 別人的 repository，也可以把自己的專案 publish 到 GitHub。

```
git config --global user.name "你的名字"
```

```
git config --global user.email "你的 email"
```

這兩行只是告訴 Git「誰做了這次修改」。帳號登入則通常在 Cursor / GitHub 授權畫面完成。



FULL-STACK PICTURE

你要打造的系統，長得像這樣

最關鍵的一點：前端和後端其實是「同一個 Next.js 專案」，一起部署。資料才分給 Firestore 與 Cloud SQL。

- 前端 + 後端 = 你同一個 app（用 App Hosting 部署）
- Firestore / Cloud SQL 負責把資料存起來
- 地端版可以把整個 app + 資料庫都放 localhost



AUTO DEPLOY

git push 出去，App Hosting 自動幫你部署

把 GitHub repo 接上 Firebase App Hosting 之後，你不用自己開伺服器、也不用手動上傳——每次 push 就會自動 build 並上線。



前端、後端是同一個 app

前端和後端都在同一個 Next.js 專案，App Hosting 一次就把它們部署完——所以不用自己設定 Cloud Run。

什麼時候才用 Cloud Run？

當你需要可以獨立執行、單獨擴展的服務（例如爬蟲、排程）時，才另外開 Cloud Run，再由後端呼叫它。

CLOUD BUILDING BLOCKS

先認識這套雲端的幾個角色

不用今天全部設定好，先知道每個服務在系統裡負責哪一件事就好。

HOST · DEPLOY

App Hosting

把你的 Next.js 前後端一起部署上線，git push 就自動更新。你的主後端就跑在這裡。

比喻：幫你顧好店面與後場的房東，你只管裝潢（寫 code）。

DOCUMENT DB

Firestore

文件型 NoSQL，彈性資料、即時同步。前端也能直接連、後端也會用。

比喻：一疊可即時同步的資料夾，每份文件格式比較彈性。

RELATIONAL DB

Cloud SQL

MySQL / PostgreSQL，適合表格、關聯、交易、報表。只在伺服器端使用。

比喻：Excel 表格升級成可被後端穩定查詢的資料庫。

STANDALONE SERVICE

Cloud Run

把一個獨立服務包成容器單獨執行（例如爬蟲、排程），需要時由後端呼叫。

比喻：請一位專做某件事的外包小幫手，需要時才找它。

GOOGLE ACCOUNT

如果要用 GCP， Gmail 就是進雲端的 鑰匙

GCP 是 Google Cloud Platform。通常你會用 Google 帳號登入，很多初學者最簡單就是準備 Gmail。

1

登入 Google Cloud Console

建立專案、啟用服務、管理帳單都在這裡。

2

建立 GCP Project

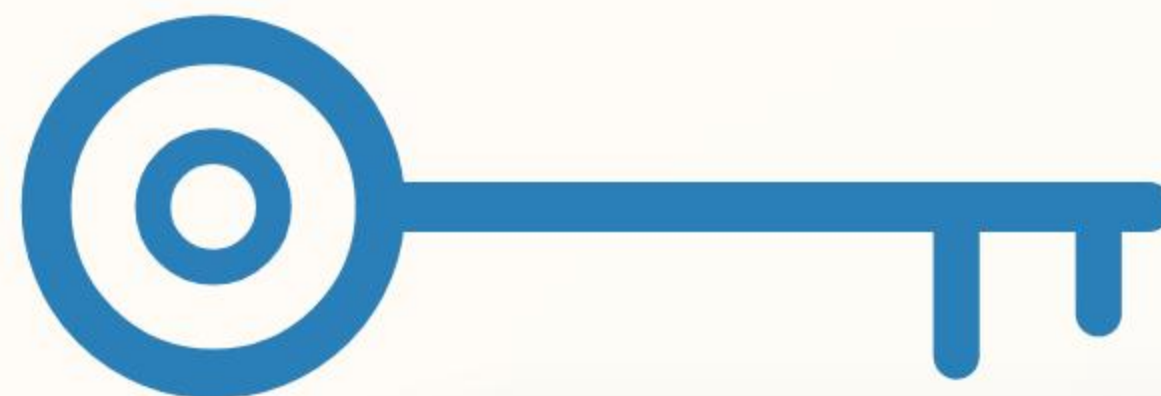
一個 project 像一個雲端工作區，裡面放 Cloud Run、Cloud SQL、Firestore。

3

管理權限與服務

未來也會用這個帳號決定誰能部署、誰能看資料。

ACCESS KEY



Gmail / Google 帳號

不是因為寫 localhost 一定需要它，而是因為你要進入 GCP 的雲端服務時，需要一個 Google 身分。

CHOOSE YOUR PATH

不要一開始就把自己丟進最複雜的架構

先問兩個問題：你只是自己練習，還是要讓別人連上？你需要真實雲端服務，還是本機跑起來就好？



ROUTE A · LOCALHOST

地端全端：全部先在自己的電腦跑起來

這條路線最適合剛開始練習：沒有部署、沒有雲端帳單壓力，也不需要 Firebase。

重點：後端與資料庫都在本機，用 `localhost` 開。



ROUTE B · CLOUD

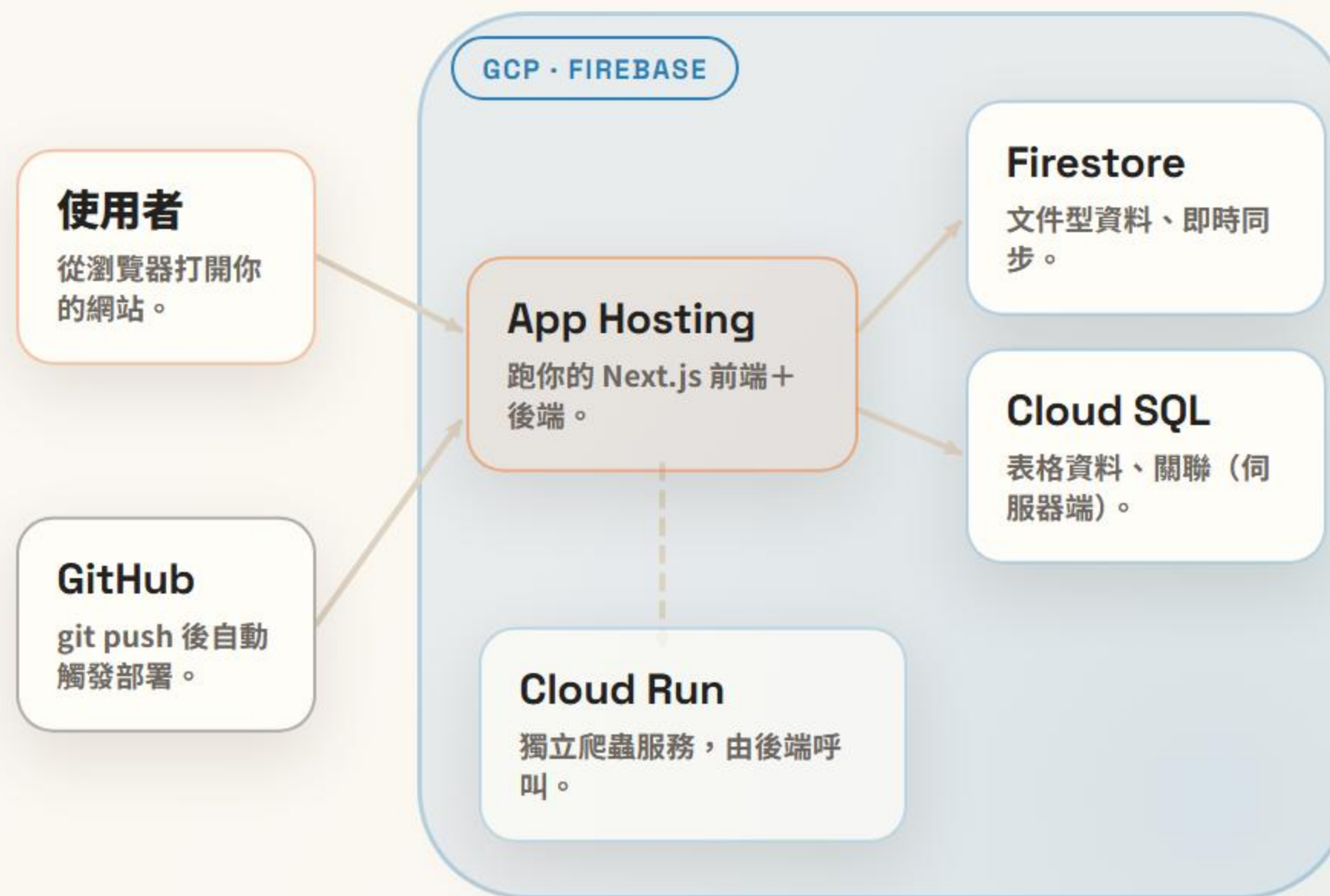
雲端全端：App Hosting 一鍵部署你的前後端

這條路線比較完整，也接近真實產品。push 後自動部署，資料交給 Firestore 與 Cloud SQL。你會需要 Gmail / Google 帳號進入 GCP。

需要 GitHub repository

需要 Gmail / Google 帳號

需要理解 App Hosting + 資料庫



QUICK DECISION

最後，用這張表選路線

不要為了「看起來完整」就直接上雲端。先選最符合當下目標的路線。

判斷項目	路線 A · 地端 localhost	路線 B · GCP 雲端全端
適合誰	剛開始學、自己練習、先把功能跑通。	要讓別人使用、展示作品、接近正式產品。
需要帳號	Cursor + GitHub 就很夠。	Cursor + GitHub + Gmail / Google 帳號。
資料庫位置	在本機，或先用假資料練習。	Firestore / Cloud SQL 放在 GCP。
是否需要 Firebase	不需要。後端與資料庫都在本機即可。	需要。用 App Hosting 部署、Firestore 存資料。
部署方式	在本機 npm run dev，用 localhost 開。	git push 後 App Hosting 自動 build + 上線。
下一步	先建立第一個 repo，讓專案可以在 localhost 跑。	建立 GCP / Firebase 專案，把 repo 接上 App Hosting。

如果你完全新手

先走地端路線。你會更快看到成果，也比較不會被雲端設定嚇到。

如果你要做真實服務

再進雲端路線。把 repo 接上 App Hosting，git push 就自動部署，搭配 Firestore / Cloud SQL。

WORK MODES

兩種模式：先想清楚，再動手

Cursor 有兩種工作方式。學會在對的時機切換，是把 AI Coding 做準的第一步。

THINK FIRST

Plan 模式

唯讀模式，先一起把做法想清楚。Cursor 會問問題、提出計畫，但不會改你的檔案。

適合什麼時候

- 需求比較大，或有好幾種做法
- 想先釐清方向再動手
- 需要一份能先確認的 Plan

EXECUTE

Agent 模式

執行模式，會實際讀寫檔案、跑指令，把任務直接做出來。

適合什麼時候

- 方向已經很清楚
- 小修改、單一明確任務
- 直接 build，馬上看結果

GOOD PROMPTS

把需求講清楚，AI 才做得準

AI 不會通靈。資訊越完整，它越能一次到位。一個好需求通常包含這四件事：

01

目標

你想達成什麼結果。

02

脈絡

相關檔案（用 @ 帶入）、限制與目前狀況。

03

成功標準

怎樣才算完成，而且能被驗證。

04

範例與邊界

給個例子，並說清楚「不要動什麼」。

× 不夠清楚

「幫我修一下這個。」

沒說哪個檔、預期行為，也沒有邊界，AI 只能用猜的。

✓ 清楚具體

「@login.tsx 密碼錯誤時沒有提示。請在錯誤時顯示紅字訊息，成功則導向 /home，不要動到註冊流程。」

有檔案、有預期行為、有邊界，AI 一次就能做對。

CLARIFY THEN BUILD

來回釐清，先有精準的 Plan 再 Build

別急著叫它寫。先把需求磨清楚、定好計畫，執行就會又快又準。



重點

在 **Plan 模式** 反覆對話，把需求磨成精準的 Plan，再切 **Agent build**。改一點、驗一點，比一次做完更穩。

DO IT WELL

把 AI Coding 做得又快又準

把前面幾頁串起來，這六個習慣會讓你少走很多冤枉路。

01

小步快跑

一次一個明確任務，別一次塞十件事。

02

給足脈絡

用 @ 帶相關檔案、貼上錯誤訊息、說清楚現況。

03

設好成功標準

能驗證（跑得起來、測試過、畫面對）才算完成。

04

檢視每次改動

看 diff、理解了再接受，別盲目全部套用。

05

卡住就換策略

回到 Plan、縮小範圍，或請它先解釋給你聽。

06

先能動，再優化

先把功能跑通，再回頭美化與重構。

CUSTOMIZE CURSOR

用 Rules 與 Skills 客製化 Cursor

前面教的原則，可以變成固定檔案餵給 Cursor，每次自動遵守。兩種做法：

RULE · 自動套用

Rule 規則

固定的行為準則，可設成每次都自動套用。把「想清楚再寫、最小改動」這類原則寫進去。

`.cursor/rules/<名稱>.mdc`

SKILL · 需要時叫用

Skill 技能

需要時才被叫用的能力包。像這份簡報，就是用 huashu-design 這個 skill 做出來的。

`.cursor/skills/<名稱>/SKILL.md`

資料夾結構（放在專案根目錄）

你的專案/

```
├── .cursor/
│   ├── rules/
│   │   └── karpathy-guidelines.mdc ← Rule
│   └── skills/
│       └── karpathy-guidelines/
│           └── SKILL.md ← Skill
```

- 1 在專案根目錄建立 `.cursor` 資料夾與上面的子資料夾。
- 2 新增 `.mdc` 與 `SKILL.md` 檔案。
- 3 貼上內容、存檔，Cursor 立即生效。下一頁可直接複製。

COPY & PASTE

複製即用：繁體中文 Rule 與 Skill

按「複製完整內容」貼進對應檔案存檔即可；或直接下載檔案放進專案。

RULE · .MDC

.cursor/rules/karpathy-guidelines.mdc

```
---
description: 降低 AI 寫程式常見錯誤的行為準則...
alwaysApply: true
---
```

Karpathy 行為準則（繁中）

```
## 1. 動手前先想清楚
## 2. 簡單優先
## 3. 最小幅度修改
```

複製完整內容

下載 .mdc

SKILL · SKILL.MD

.cursor/skills/karpathy-guidelines/SKILL.md

```
---
name: karpathy-guidelines
description: 降低 AI 寫程式常見錯誤的行為準則...
license: MIT
---
```

Karpathy 行為準則（繁中）

```
## 1. 動手前先想清楚
## 2. 簡單優先
```

複製完整內容

下載 SKILL.md

貼上後存檔即可生效。Rule 可在 Cursor 設定中設為自動套用；Skill 會在需要時被叫用。